



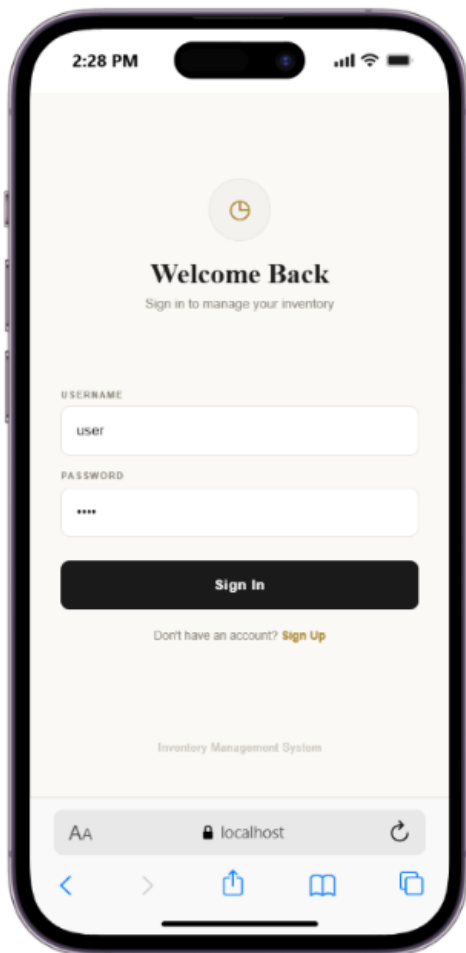
LUXURY WATCH BOUTIQUE SYSTEM

CHRONOS VAULT

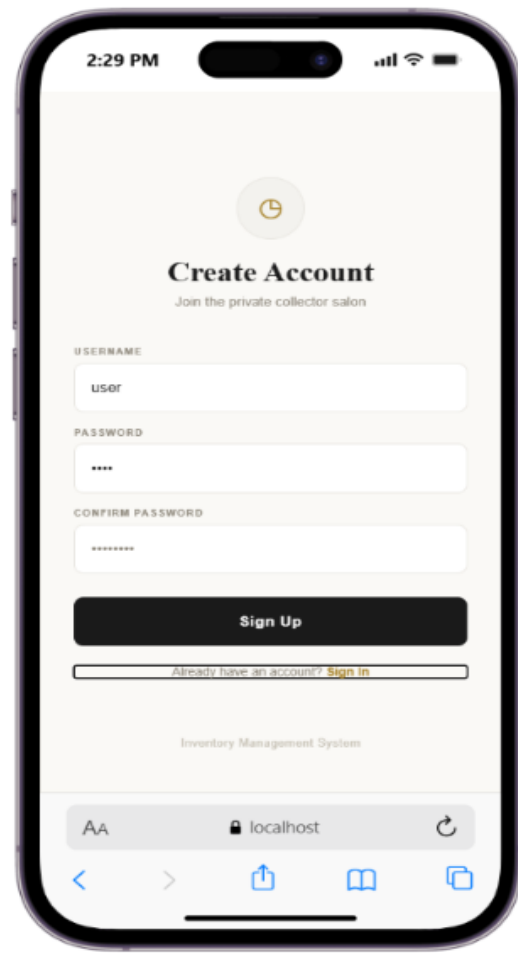
คู่มือการใช้งานระบบฉบับสมบูรณ์ (User & Administrator Manual)

บทที่ 1: การเข้าสู่ระบบและการสมัครสมาชิก (Authentication)

ระบบจัดการความปลอดภัยและตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งาน โดยแบ่งออกเป็น 2 หน้าต่างหลัก คือ หน้าเข้าสู่ระบบ (Sign In) และหน้าเปิดบัญชีสมาชิกใหม่ (Create Account)



รูปที่ 1.1: หน้าจอเข้าสู่ระบบ (Sign In)



รูปที่ 1.2: หน้าจอสมัครสมาชิก (Sign Up)

1.1 การเข้าสู่ระบบ (Sign In)

1. ระบุ Username ประจำบัญชี (เช่น admin หรือ user)
2. กรอก Password ประจำบัญชี
3. กดปุ่มสีดำ [Sign In] เพื่อเข้าสู่ระบบ

1.2 การสมัครสมาชิกใหม่ (Create Account)

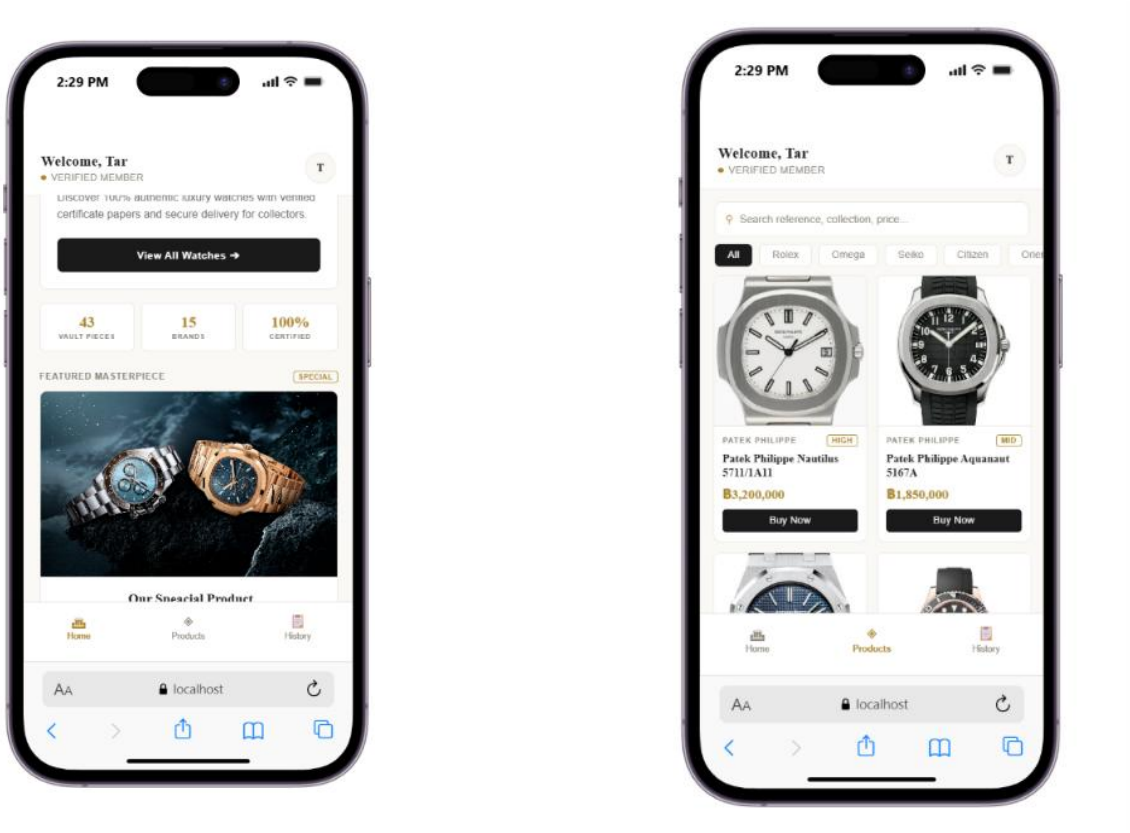
1. จากหน้า Sign In ให้กดลิงก์สีทองด้านล่าง 'Sign Up'
2. กรอก Username ที่ต้องการใช้งาน
3. กรอก Password และยืนยันในช่อง Confirm Password ให้ตรงกัน
4. กดปุ่ม [Sign Up] ระบบจะแจ้งเตือนและนำเข้าสู่ระบบทันที



สิทธิ์ผู้ใช้งาน (Roles & Permissions): บัญชี 'admin' (รหัสผ่าน 1234) จะได้รับสิทธิ์ Admin สำหรับจัดการคลังสินค้า
เพิ่ม/แก้ไข/ลบสินค้า และดูสถิติโมเดล ML ส่วนบัญชี 'user' หรือสมาชิกใหม่จะได้รับสิทธิ์ Verified Member

บทที่ 2: หน้าหลักและคลังสินค้าสำหรับสมาชิก (Home & Catalogue)

เมื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีสมาชิกทั่วไป หน้าจอจะแสดงแท็บนำทาง 3 แท็บ ได้แก่ Home, Products และ History



รูปที่ 2.1: หน้าหลักของสมาชิก (User Home)

รูปที่ 2.2: หน้าคลังสินค้า (Products Catalogue)

2.1 รายละเอียดหน้าหลักสมาชิก (Home Screen)

- Member Header: แสดงข้อความ 'Welcome, Tar • VERIFIED MEMBER' และไอคอนตัว T
- Metric Cards: แสดงตัวเลขสถิติ (43 Vault Pieces, 15 Brands, 100% Certified)
- Featured Masterpiece: แสดงเรือนเวลาไฮโดตพิเศษ พร้อมปุ่ม View All Watches

2.2 การค้นหาและการกรองแบรนด์สินค้า

- กล่องค้นหา (Search Bar): พิมพ์ค้นหาตามชื่อรุ่นหรือราคา เช่น 'Nautilus', 'Aquanaut'
- แถบกรองแบรนด์ (Brand Filters): เลือกกดปุ่มแบรนด์ เช่น Rolex, Omega, Seiko, Citizen, Orient, Patek Philippe เพื่อกรองสินค้า

บทที่ 3: ระบบจัดกลุ่มราคาด้วย Machine Learning (K-Means 1D)

แอปพลิเคชันใช้อัลกอริทึม 1D K-Means Clustering บนฝั่ง Client เพื่อจัดกลุ่มช่วงราคาสินค้าในคลังโดยอัตโนมัติ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ (Price Tiers):

ระดับราคา (Tier)	ป้ายกำกับ (Badge)	กลุ่มสินค้าและแบรนด์ตัวอย่าง
Tier 1: Everyday	LOW (สีฟ้า/เทา)	Seiko, Citizen, Orient (ระดับใช้งานทั่วไป)
Tier 2: Mid-Luxury	MID (สีทอง)	Tag Heuer, Longines, Tudor (ระดับกลาง)
Tier 3: Haute Horlogerie	HIGH (สีแดง/ทองเข้ม)	Patek Philippe, Audemars Piguet (งานศิลปะชั้นสูง)

บทที่ 4: ขั้นตอนการสั่งซื้อและการจัดส่ง (Checkout & Logistics)

1. การเลือกสินค้า: กดปุ่ม [Buy Now] บนการ์ดสินค้า หรือเปิดดูสเปกจาก Quick View Modal แล้วกด [Proceed to Checkout & Shipping]
2. กรอกรหัสและเบอร์ติดต่อ: ระบุที่อยู่จัดส่งปลายทางอย่างชัดเจน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้รับ
3. เลือกช่องทางขนส่ง:
 - Standard Delivery: พัสด่วนมาตรฐานปลอดภัย
 - Chronos Courier: บริการขนส่งพิเศษพร้อมตู้แช่
 - Secure Vault Transport: บริการขนส่งตู้นิรภัยความปลอดภัยสูงสุดพร้อมประกันภัยเต็มวงเงิน
4. ยืนยันคำสั่งซื้อ: กดปุ่ม [Confirm & Ship Timepiece]
 - ✓ ตัดสต็อกสินค้าในฐานข้อมูล MySQL ทันที
 - ✓ ออกหมายเลขติดตามพัสดुरูปแบบ CHRONOS-LOGISTICS-XXXXXX อัตโนมัติ
 - ✓ บันทึกคำสั่งซื้อลงตาราง orders ในฐานข้อมูลแบบ Real-Time

บทที่ 5: การตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อ (Order History)

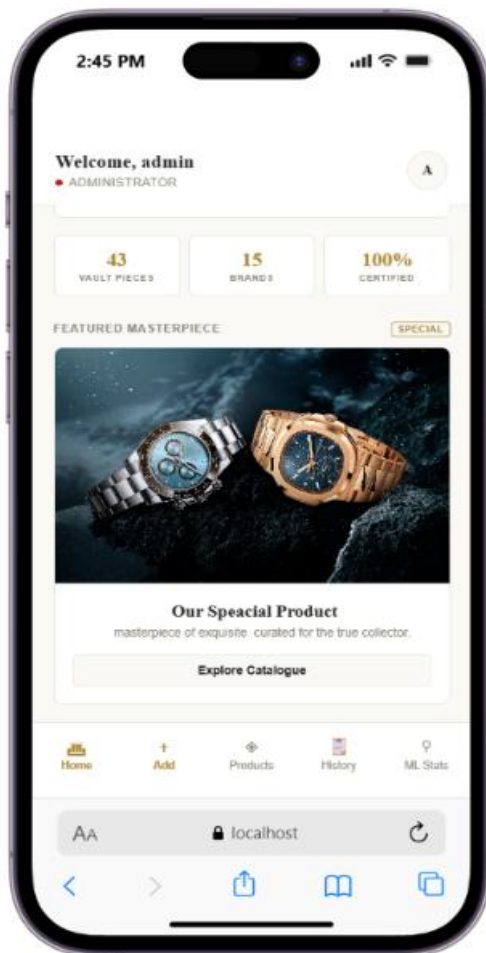
ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบประวัติรายการสั่งซื้อทั้งหมดได้ที่แท็บ History โดยระบบจะดึงข้อมูลคำสั่งซื้อจากฐานข้อมูล MySQL ประกอบด้วย:

- รูปภาพและชื่อร้านค้าที่สั่งซื้อ พร้อมราคายอดรวม
- วันที่ทำการสั่งซื้อ
- หมายเลขติดตามพัสดุ (Tracking No.) สำหรับใช้อ้างอิงการจัดส่ง เช่น CHRONOS-LOGISTICS-582914
- รูปแบบการจัดส่ง และที่อยู่ผู้รับพร้อมเบอร์โทรศัพท์
- สถานะการจัดส่ง (Shipped)
- รองรับการ Pull-to-Refresh เพื่อดึงข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากเซิร์ฟเวอร์แบบ Real-Time

บทที่ 6: คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator Vault Guide)

เมื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Username: admin) ระบบจะปลดล็อกสิทธิ์ระดับสูงสุด (ADMINISTRATOR)

โดยปรับอินเทอร์เฟซให้มีแถบเมนูนำทางพิเศษ 5 แท็บด้านล่าง พร้อมฟังก์ชันบริหารคลังสินค้าเต็มรูปแบบ



รูปที่ 6.1: หน้าจอหลักของผู้ดูแลระบบ (Admin Home & 5 Bottom Tabs)

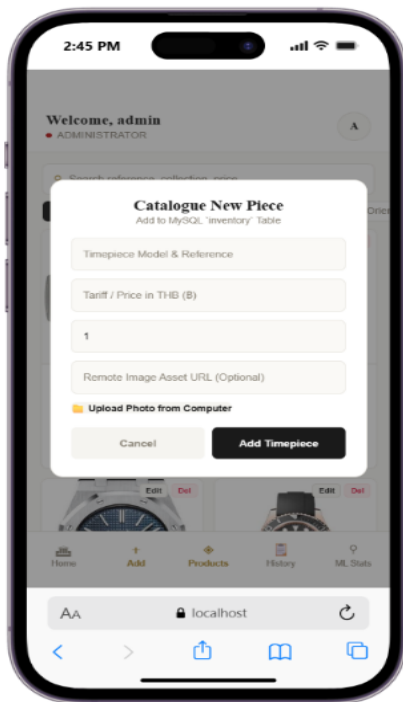
6.1 หน้าจอหลักและการนำทางเฉพาะของ Admin (5 Navigation Tabs)

หน้าจอหลักของ Admin จะมีป้ายสถานะ '● ADMINISTRATOR' พร้อมอักษรย่อ 'A' ที่มุมขวาบน และแถบเมนูด้านล่าง 5 ปุ่ม ได้แก่:

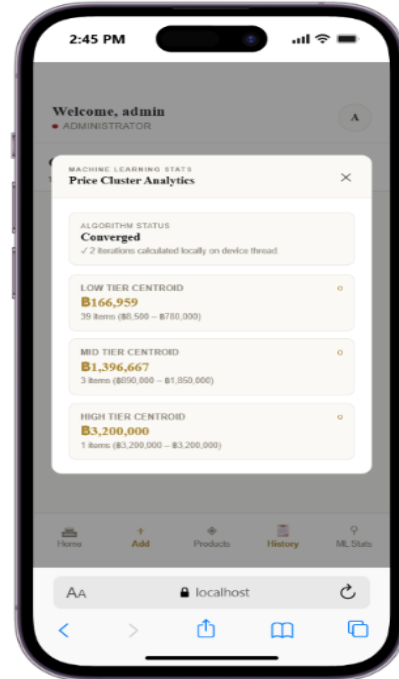
1. Home (หน้าแรก): แสดงภาพรวมสถิติคลังสินค้าและเรือนเวลาชิ้นเอก (Explore Catalogue)
2. + Add (เพิ่มสินค้าตัวน): ปุ่มสำหรับเปิดหน้าต่างบันทึกนาฬิกาเรือนใหม่เข้าคลังทันที
3. Products (คลังสินค้า): แสดงรายการสินค้าทั้งหมดพร้อมปุ่มจัดการ [Edit] และ [Del] บนแต่ละการ์ด
4. History (ประวัติคำสั่งซื้อ): ตรวจสอบคำสั่งซื้อและการจัดส่งทั้งหมดของลูกค้า
5. ML Stats (สถิติ Machine Learning): แสดงผลวิเคราะห์การจัดกลุ่มราคาด้วย K-Means แบบเจาะลึก

6.2 การเพิ่มสินค้าใหม่เข้าสู่คลัง (Catalogue New Piece) & ปุ่มจัดการบนการ์ด

Admin สามารถเพิ่มสินค้าใหม่ผ่านแท็บ '+ Add' โดยระบบจะแสดงหน้าต่างบันทึกข้อมูลเข้าสู่ตาราง 'inventory' ในฐานข้อมูล MySQL:



รูปที่ 6.2: ปุ่มอัปเพิ่มสินค้าใหม่ (Catalogue New Piece)



รูปที่ 6.3: แดชบอร์ดสถิติโมเดล ML (Price Cluster Analytics)

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลในหน้าต่าง 'Catalogue New Piece'

1. Timepiece Model & Reference: ระบุชื่อแบรนด์ รุ่น และรหัสอ้างอิง เช่น 'Rolex Daytona 116500LN'
2. Tariff / Price in THB (฿): ระบุราคาจำหน่ายเป็นสกุลเงินบาท (เฉพาะตัวเลข)
3. Quantity: ระบุจำนวนสต็อกสินค้าเริ่มต้น (ค่าเริ่มต้น 1 ชิ้น)
4. Remote Image Asset URL (Optional): วางลิงก์รูปภาพจากอินเทอร์เน็ตที่ต้องการ
5.  Upload Photo from Computer: กดเลือกไฟล์รูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (ระบบมี Canvas Image Compression ย่อขนาดภาพอัตโนมัติ)
6. กดปุ่ม [Add Timepiece] เพื่อบันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูล MySQL ทันที

6.3 การแก้ไขและลบสินค้า (Edit & Del Quick Actions)

เมื่อ Admin เข้าสู่แท็บ Products การ์ดนาฬิกาทุกเรือนจะมีปุ่มลัดปรากฏที่มุมบนขวาของการ์ด (สังเกตได้จากรูปที่ 6.2 ในพื้นหลัง):

- ปุ่ม [Edit]: กดเพื่อแก้ไขชื่อรุ่น ราคา จำนวนสต็อกคงเหลือ หรือเปลี่ยนรูปภาพ

- ปุ่ม [Del]: กดเพื่อลบเส้นเวลาออกจากคลังสินค้า (ระบบจะขึ้นกล่องข้อความยืนยันเพื่อป้องกันความผิดพลาด)

6.4 แดชบอร์ดสถิติ Machine Learning (Price Cluster Analytics)

เมื่อกดแท็บ 'ML Stats' ระบบจะแสดงหน้าต่างรายงานการวิเคราะห์การกระจายตัวของราคา (ดังรูปที่ 6.3):

- Algorithm Status: แสดงสถานะ 'Converged' (ดูเข้าสู่จุดสมดุลแล้ว ใน 2 iterations calculated locally on device thread)
- LOW TIER CENTROID: ค่าเฉลี่ย ฿166,959 (จำนวน 39 รายการ, ช่วงราคา ฿8,500 – ฿780,000)
- MID TIER CENTROID: ค่าเฉลี่ย ฿1,396,667 (จำนวน 3 รายการ, ช่วงราคา ฿890,000 – ฿1,850,000)
- HIGH TIER CENTROID: ค่าเฉลี่ย ฿3,200,000 (จำนวน 1 รายการ, ช่วงราคา ฿3,200,000 – ฿3,200,000)

* ขั้นตอนการเข้าเว็บและรันหลังบ้าน*

Terminal แล้วพิมพ์ `cd MyProfileAppPhongpranot1` เพื่อเข้าไฟล์

แล้วพิมพ์ `npx expo start` เพื่อเปิดหน้าเว็บ

ส่วนของ backend เปิด Putty เข้า login ด้วยรหัสลับและรหัส

ต่อมาพิมพ์ `node server.js` เพื่อเชื่อมกับ database ใน phpMyAdmin

```

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\hxnzn>cd MyProfileAppPhongpranot1

C:\Users\hxnzn\MyProfileAppPhongpranot1>npx expo start
  
```

```

119.59.102.161 - PuTTY

login as: std6730251174
std6730251174@119.59.102.161's password:
Access denied
std6730251174@119.59.102.161's password:
IP course shell: std6730251174
Workspace: /app
Assigned backend port: 3089
Node.js: npm ci then node server.js
FastAPI: fastapi-init then ./run.sh
FastAPI docs: http://119.59.102.161:3089/docs
std6730251174@ip-course:~$
std6730251174@ip-course:~$ node server.js
Public backend URL (after successful startup): http://119.59.102.161:3089/
◊ injected env (6) from .env // tip: ☐ enable debugging { debug: true }
🔗 API running on port 3089
Connected to MySQL: ip_std6730251174
  
```